SILABUS LENGKAP & PANDUAN MENGAJAR PELATIHAN GOOGLE MAPS: PEMBUATAN PETA POLIGON & SISTEM PENGAWASAN KEBUN REAL-TIME

Waktu Pelaksanaan: 13 November 2026 (08.30 - 15.30 WIB) | Penyelenggara: CV Agroteknologi Nusantara

A. CHECKLIST PERSIAPAN TEKNIS PEMATERI SEBELUM KELAS DIMULAI (H-1 & HARI-H):

- **1. File Dataset Dummy (CSV/Excel):** Siapkan file 'Koordinat_Blok_Sawit_Latihan.csv' (minimal 15 titik batas & 5 titik TPH) bagi peserta yang belum punya data.
- **2. Akun Google & Google My Maps:** Pastikan seluruh peserta sudah login Gmail di Laptop (mymaps.google.com) & install Google Maps + Google Earth di HP.
- **3. Peta Master Simulasi Kelas:** Buat 1 Peta Kolaborasi Kelas untuk simulasi Live Sharing & pelaporan kondisi kebun real-time dari HP peserta.

MODUL 01 (08.30 - 10.00 WIB): TITIK KOORDINAT SPASIAL & GPS LAPANGAN (90 MENIT)

- **08.30-08.45** **Ice Breaking & Mindset Efisiensi (15 mnt):** Tunjukkan studi kasus kebocoran biaya pupuk/upah akibat luas blok kebun yang hanya dikira-kira.
- **08.45-09.10** **Praktek Ambil Titik GPS di HP (25 mnt):** Peserta membuka Google Maps di HP -> Tekan tahan (Long Press) pada titik lokasi -> Salin angka Lat, Long.
- **09.10-09.35** **Teknik Ambil Titik Tanpa Sinyal (25 mnt):** Cara unduh Peta Offline di Google Maps HP sebelum masuk kebun & penggunaan fitur Saved Lists / Pin.
- **09.35-10.00** **Impor Massal CSV/Excel ke Peta (25 mnt):** Buka Google My Maps di laptop -> Create New Map -> Import file Excel/CSV -> Pilih kolom Lat & Long.

CATATAN PENTING PEMATERI & TROUBLESHOOTING MODUL 01:

- **Format Angka Desimal:** Pastikan koordinat menggunakan titik (contoh: -0.52341, 101.44210), bukan koma desimal agar tidak gagal saat impor CSV.
- **Struktur Kolom Tabel:** Wajib ada minimal 4 kolom di Excel: [ID_Titik], [Latitude], [Longitude], [Keterangan_Lokasi (Patok Batas / Jembatan / TPH)].
- **Indikator Keberhasilan Sesi 1:** Setiap peserta berhasil menampilkan minimal 10 pin koordinat batas kebun di layar laptop masing-masing.

MODUL 02 (10.15 - 12.00 WIB): PEMBUATAN PETA POLIGON BLOK & KALKULASI LUAS (105 MENIT)

- **10.15-10.35** **Ubah Basemap ke Citra Satelit (20 mnt):** Ubah Base Map dari peta jalan ke 'Satellite' agar tampak jelas batas tajuk sawit, parit, dan jalan kebun.
- **10.35-11.05** **Digitasi Poligon Blok Kebun (30 mnt):** Klik ikon 'Draw a line' -> 'Add line or shape' -> Klik memutar mengikuti titik patok batas hingga menutup poligon.
- **11.05-11.30** **Kalkulasi Luas Ha & Populasi (25 mnt):** Baca luas Hektar otomatis di poligon -> Buka 'Open Data Table' -> Tambah kolom Tahun Tanam, Jumlah Pohon & Dosis Pupu
- **11.30-11.45** **Pewarnaan Blok & Transparansi (15 mnt):** Atur 'Style by Data Column' (Blok A = Hijau, Blok B = Kuning, Area Rawan = Merah) & atur transparansi poligon 35%.
- **11.45-12.00** **Ekspor & Impor File KML/KMZ (15 mnt):** Klik menu titik tiga peta -> 'Export to KML/KMZ' -> Kirim ke HP agar poligon bisa dibuka langsung di lapangan.

RUMUS PRAKTIS YANG DIAJARKAN PEMATERI DI MODUL 02:

- **1. Luas Bersih Efektif Tanam (Ha):** Luas Total Poligon (Ha) dikurangi 5% - 8% untuk alokasi jalan kebun, parit drainase, & TPH.
- **2. Estimasi Populasi Pohon Sawit:** Jarak tanam 9x9m segitiga = 143 pokok/Ha | Jarak 9.2x9.2m = 136 pokok/Ha | Jarak 9.5x9.5m = 128 pokok/Ha.
- **3. Estimasi Kebutuhan Pupuk Blok:** Jumlah Pokok per Blok x Dosis per Pokok (misal: 1.500 pokok x 2,5 Kg NPK = 3.750 Kg / 3,75 Ton per aplikasi).
- **4. Indikator Keberhasilan Sesi 2:** Peserta memiliki peta minimal 3 poligon blok berwarna lengkap dengan tabel atribut luas & estimasi populasi.

MODUL PENGAWASAN REAL-TIME, AUDIT SATELIT & SIMULASI LAPANGAN

MODUL 03 (13.00 - 14.30 WIB): SISTEM PENGAWASAN KEBUN REAL-TIME & KOLABORASI TIM (90 MENIT)

- **13.00-13.20** **Arsitektur 3 Layer Peta Kebun (20 mnt):** Buat 3 Layer terpisah: (1) Layer Poligon Blok, (2) Layer Infrastruktur/TPH, (3) Layer Laporan Masalah Real-Time.
- **13.20-13.45** **Sharing & Hak Akses Tim (25 mnt):** Klik 'Share' -> Aktifkan berbagi ke email Mandor (sebagai Editor) & email Direksi/Owner (sebagai Viewer).
- **13.45-14.10** **Simulasi Laporan Insiden Live (25 mnt):** Peserta input titik temuan + upload foto bukti dari HP (contoh: Titik Banjir, Parit Tersumbat, Jalan Rusak, Hama).
- **14.10-14.30** **Tracking Patroli Mandor Live (20 mnt):** Aktifkan fitur 'Location Sharing' di Google Maps HP mandor sehingga posisi pergerakan di dalam blok kebun terpantau live.

SKENARIO ROLEPLAY / SIMULASI INTERAKTIF DI KELAS (WAJIB DIPANDU PEMATERI):

- **Peran Mandor (Peserta di HP):** Setiap peserta memotret 1 objek simulasi, membuat pin merah di Blok 2 dengan status 'BELUM DITANGANI' + tanggal laporan.
- **Peran Manajer (Layar Proyektor):** Pemateri me-refresh peta di layar depan; seluruh pin laporan & foto peserta langsung muncul real-time di dalam poligon!
- **Update Status Penyelesaian:** Tunjukkan cara mengubah warna ikon pin dari Merah (Masalah Baru) -> Kuning (Proses) -> Hijau (Selesai Diperbaiki).

MODUL 04 (14.30 - 15.30 WIB): AUDIT CITRA SATELIT, TIME-LAPSE & KLINIK BEDAH PETA (60 MENIT)

- **14.30-14.50** **Buka File KML di Google Earth (20 mnt):** Impor file KML poligon yang dibuat di Sesi 2 ke Google Earth untuk melihat kontur 3D & kemiringan lahan (Elevation Profile).
- **14.50-15.10** **Audit Historis / Time-Lapse (20 mnt):** Gunakan fitur 'Historical Imagery' untuk mengecek riwayat bukaan lahan, perubahan kanopi, & deteksi area kosong/mati.
- **15.10-15.30** **Klinik Bedah Peta Peserta (20 mnt):** Pilih 2-3 peta kebun riil milik peserta untuk dibedah bersama, tanya jawab kendala lapangan, & penyerahan sertifikat.

TIPS PEMATERI SAAT BEDAH KASUS PESERTA:

- **Deteksi Titik Kosong (Blank Spot):** Ajak peserta zoom-in ke salah satu blok poligon dan hitung titik tajuk yang bolong untuk perencanaan sisipan bibit.
- **Audit Parit & Jalan Panen:** Tunjukkan cara mengukur panjang rencana jalan baru atau parit pembuangan air menggunakan penggaris satelit.

DAFTAR PERTANYAAN UMUM PESERTA (FAQ) & JAWABAN PEGANGAN PEMATERI

T: Apakah Google My Maps & Google Earth ini berbayar bulanan?
J: 100% GRATIS selamanya dengan akun Gmail standar. Tidak ada biaya langganan bulanan untuk membuat poligon & berbagi peta ke tim.

T: Bagaimana jika di tengah kebun tidak ada sinyal internet saat mandor patroli?
J: Di Google Maps HP, unduh 'Peta Offline' area kebun terlebih dahulu. GPS HP bekerja via satelit (tanpa kuota seluler), sehingga titik posisi tetap akurat.

T: Seberapa akurat perhitungan luas hektar poligon di Google Maps dibanding ukur manual?
J: Akurasinya mencapai 97%-99% untuk lahan datar/bergelombang ringan, sangat memadai untuk perencanaan pupuk, kontrak borongan tebas, & audit blok.

T: Apakah peta poligon ini bisa dipindahkan ke aplikasi GPS lain (seperti Avenza Maps / Garmin / QGIS)?
J: Sangat bisa! Karena format ekspornya adalah standar internasional (.KML / .KMZ), file tersebut langsung kompatibel dengan semua software GIS & GPS.